



RANSOMWARE

Бопсалаушы бағдарламалардың теориясы, жұмыс механизмі және
GhostLock симулятор коды

Ransomware деген не?



Блоктау және Шифрлау

Қолданушының маңызды файлдарын жеке кілтсіз ашылмайтындай етіп шифрлайтын зиянды бағдарлама.



Қаржылай Бопсалау

Файлдарды қайта қалпына келтіру үшін криптовалюта (Bitcoin) түрінде төлем талап етеді.

Ауқымды Зиян

Жеке тұлғаларға, ірі корпорацияларға және мемлекеттік инфрақұрылымдарға қауіп төндіреді.

Ransomware Түрлері

Crypto-Ransomware

Құжаттарды, фотоларды, деректерді криптографиялық алгоритмдермен (AES, RSA) шифрлайды.

Мысалы: WannaCry, LockBit

Locker-Ransomware

Файлдарды шифрламайды, бірақ операциялық жүйеге немесе экранға кіруді толық бұғаттайды.

Мысалы: Winlocker, Police Ransomware

ШАБУЫЛ КЕЗЕҢДЕРІ

Шабуылдың Жұмыс Алгоритмі

1

Жұғу (Infection)

Фишинг хаттар немесе осал орындар арқылы жүйеге енеді.

2

Сканерлеу (Scanning)

Дискідегі нысаналы кеңейтімдегі файлдарды іздейді.

3

Шифрлау (Encryption)

Файлдарды кілтпен бекітіп, түпнұсқасын жояды.

4

Бопсалау (Ransom Note)

Экранда төлем жасау бойынша талап жазуын қалдырады.

Ransomware-ден Қорғану Жолдары



Тұрақты резервтік көшірме (Backup): Деректерді офлайн серверлерге немесе бұлтқа сақтау.



Жүйелерді жаңарту: Операциялық жүйе мен бағдарламалық қамтамасыз етуді уақытында жаңартып отыру.



Кибергигиена & Адам факторы: Бөтен хаттардағы сілтемелер мен тіркемелерді ашпау.

ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ

GhostLock Simulator Концепциясы

0%

Реалды Зиян

Файлдар шифрланбайды, бұзылмайды және өзгертілмейді

100%

Қауіпсіз Оқыту

Ransomware логикасын қауіпсіз ортада зерттеуге арналған

Кітапханаларды Қосу (Imports)

```
import os
import time
import random
import string
import argparse
```

os: Файлдармен және папкалармен жұмыс істеу үшін.

time: Бағдарламаға кідіріс қосу үшін.

random: Кездейсоқ мәндер жасау үшін.

string: Әріптер мен сандарды алу үшін.

argparse: Бағдарламаға командалық параметр беру үшін.

Негізгі Класс Құрылымы

```
class GhostLockSimulator:  
    def __init__(self, target_dir="test", extensions=None):  
        self.target_dir = os.path.abspath(target_dir)  
        self.extensions = extensions or [".txt", ".pdf", ".jpg"]  
        self.affected_files = []
```

GhostLockSimulator

Бағдарламаның негізгі класы.

target_dir

Тексерілетін папканы көрсетеді.

extensions & affected_files

Ізделетін файл түрлері мен табылған тізім.

Файлдарды Іздеу Логикасы

```
for root, _, files in os.walk(self.target_dir):  
    for filename in files:  
        _, ext = os.path.splitext(filename)  
        if ext.lower() in self.extensions:  
            path = os.path.join(root, filename)  
            self.affected_files.append(path)
```

os.walk()

Папканың ішіндегі файлдарды аралайды.

os.path.splitext()

Файлдың кеңейтімін анықтайды.

Сәйкестікті Тексеру

Егер кеңейтім сәйкес келсе, файл тізімге қосылады.

Симуляция Жасау Алгоритмі

```
total = len(self.affected_files)
for i, path in enumerate(self.affected_files, 1):
    print(f"[SIMULATED] {i}/{total}: {path}")
    self.logger.info(f"Would encrypt: {path}")
    time.sleep(0.05)
```

total = len(...)

Табылған файлдардың санын есептейді.

for циклі

Әр файлды бір-бірінен қарайды.

Тек Экранға Көрсету

Файл өзгертілмейді, тек симуляция көрсетіледі.

Нәтиже және Іске Қосу

```
print("=" * 70)
print("GHOSTLOCK RANSOMWARE SIMULATION")
print("THIS IS ONLY A SIMULATION")
print("NO REAL FILES WERE ENCRYPTED OR MODIFIED.")
print("=" * 70)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Сызықтар мен Атауы

Нәтижелерді анық көрсетіп, бағдарлама атын шығарады.

Ескерту Жазуы

Бұл тек симуляция екенін және нақты файлдар аман екенін хабарлайды.

__name__ Тексеруі

Файл тікелей іске қосылғанда main() функциясын шақырады.



Қорытынды

Ransomware шабуылдарының алдын алу үшін киберқауіпсіздік ережелерін білу және симуляциялық зерттеулер жүргізу — заманауи ақпараттық қорғаныстың негізі.

Назарларыңызға рахмет!